# Services réseau en environnement Microsoft

**Module 06 – Le service DNS**









## Objectifs

- Comprendre et configurer le rôle DNS



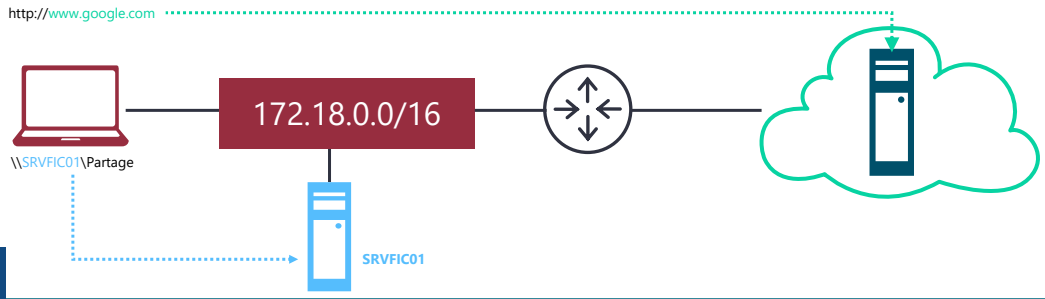
Le service DNS

# La résolution de noms

## La machine et l'humain, les chiffres ou les lettres

Quand nous sollicitons un service ou une ressource, nous indiquons :

- Le service sollicité
- Le nom de la machine qui fournit le service






3

Le service DNS

# La résolution de noms

## La résolution de noms d'hôtes

Afin de résoudre les noms d'hôtes en adresses IP, plusieurs mécanismes peuvent être utilisés.

| Mécanismes | Utilité |
|---|---|
| **Le cache DNS** | Il contient des correspondances entre des noms d'hôtes déjà résolus et les adresses IP correspondantes.<br>Il conserve aussi les réponses négatives aux requêtes du client.<br>Il se gère avec la commande **ipconfig**. |
| **Le service DNS** | Les clients DNS interrogent leur(s) serveur(s) DNS pour leurs requêtes de résolution. |
| **Le fichier hosts** | Les modifications effectuées dans ce fichier (ajout et suppression d'entrées) sont reportées dans le cache DNS dès l'enregistrement du fichier. |



4

Le service DNS

# La résolution de noms

**Structure du fichier hosts**

- Le fichier de configuration local C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts permet de renseigner des correspondances entre des noms et les adresses IP correspondantes.
- La syntaxe de ce fichier est la suivante :

| *Adresse_IP* | *Nom* |
|---|---|
| 172.16.255.254 | rtsiege.monentreprise.local |
| 172.17.0.0 | srv01,srv01.monentreprise.local |

Les informations contenues dans le fichier *hosts* sont prioritaires à l'interrogation du service DNS, s'il trouve une correspondance pour un nom donné dans ce fichier, le poste n'ira pas requêter le service DNS configuré.



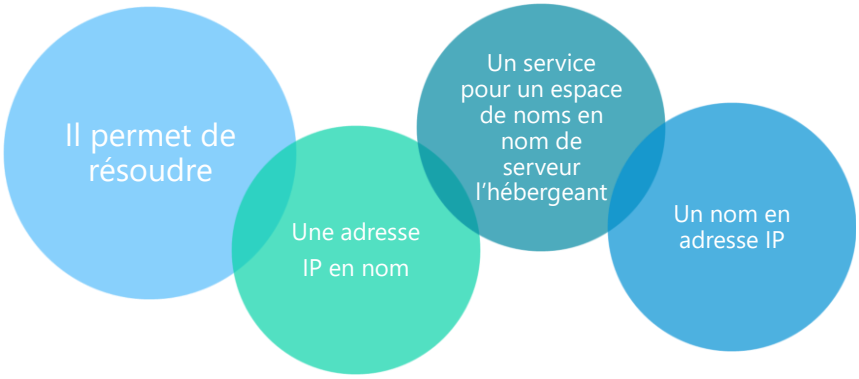


Le service DNS

# Le service DNS

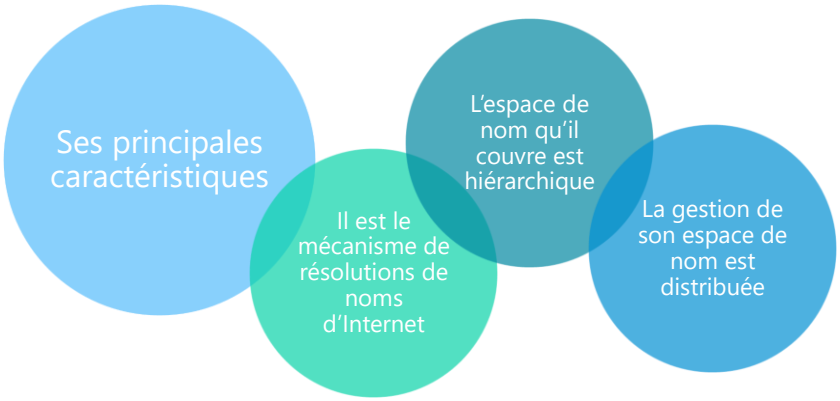
Qu'est-ce que **DNS** ?

- **D**omain **N**ame **S**ystem est un service de résolution de noms.



# Le service DNS

Il est défini par des RFCs.





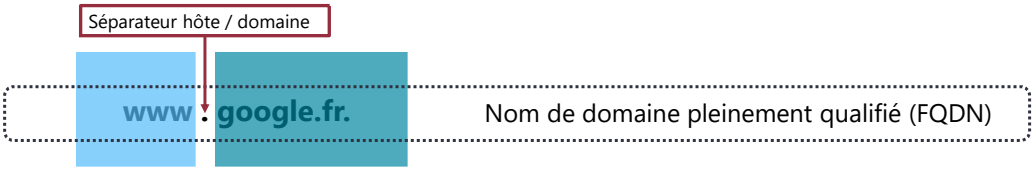





# Noms d'hôtes et de domaine

## Les noms d'hôtes

- DNS permet la résolution de **noms d'hôtes pleinement qualifiés** (ou **FQDN** pour **F**ully **Q**ualified **D**omain **N**ame) en adresse IP.
- Voici un exemple :




- La première partie du nom identifie le poste au sein de son espace de nom, **on parlera de partie hôte du nom.**
- La deuxième partie identifie l'espace de nom auquel appartient l'hôte, **on parlera de la partie domaine du nom.**

Le service DNS

# Noms d'hôtes et de domaine

## Les noms de domaines

- Qu'est-ce que le domaine DNS ?
  - C'est la partie **commune** à plusieurs hôtes d'un espace de noms.
- Pour être **résolvable**, tout hôte doit être identifiable par d'autre(s) poste(s) appartenant à d'autres espaces de noms. Pour cela, il dispose d'un nom **pleinement qualifié unique à l'échelle mondiale**.
- Il y a deux manières d'utiliser les espaces de noms :
  - Usage privé : pour un espace de nom interne uniquement.
  - Usage public : référencé sur Internet.

*Il est déconseillé d'utiliser des espaces de noms privés déjà référencés sur Internet.*

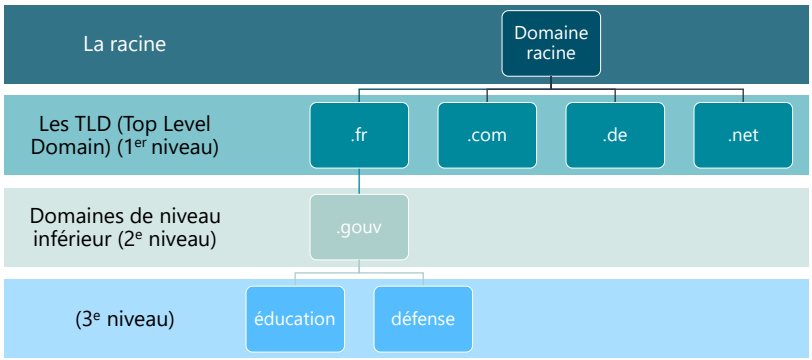




Le service DNS

# La hiérarchisation des espaces de noms

- L'espace de noms DNS est **hiérarchique**.
- **Chaque espace de nom** respecte cette hiérarchisation.



Le service DNS

# La hiérarchisation des espaces de noms

**Un serveur DNS comment ? Pour faire quoi ?**

Fournir des correspondances entre noms d'hôtes et adresse(s) IP associée(s).

La résolution de noms externes à l'entreprise nécessite un serveur DNS résolveur.

La mise en place d'un service de nommage interne (AD par exemple) nécessite un serveur DNS hébergeur.

Le résolveur et l'hébergeur peuvent être assurés sur 2 serveurs distincts ou cumulés sur le même serveur.

En premier lieu, il faut identifier les besoins de résolutions de noms.





Le service DNS

# Le rôle du DNS résolveur



# Les mécanismes d'interrogation

## Mécanismes d'interrogation des serveurs DNS

Deux types de requêtes peuvent être adressés à un serveur DNS :

- Les requêtes **récursives** :
  - Le serveur répondant doit fournir **une réponse complète** à la question posée.

*Ce type de requête est fréquemment utilisé par un client pour son serveur DNS.*

- Les requêtes **itératives** :
  - Le serveur qui envoie la requête accepte **une réponse partielle** à la question posée.
  - La réponse sera **une indication** lui permettant d'avancer dans son processus de résolution.

*Ce type de requête est fréquemment utilisé lors de l'exploration de l'arborescence DNS à partir de la racine*





# Les mécanismes d'interrogation

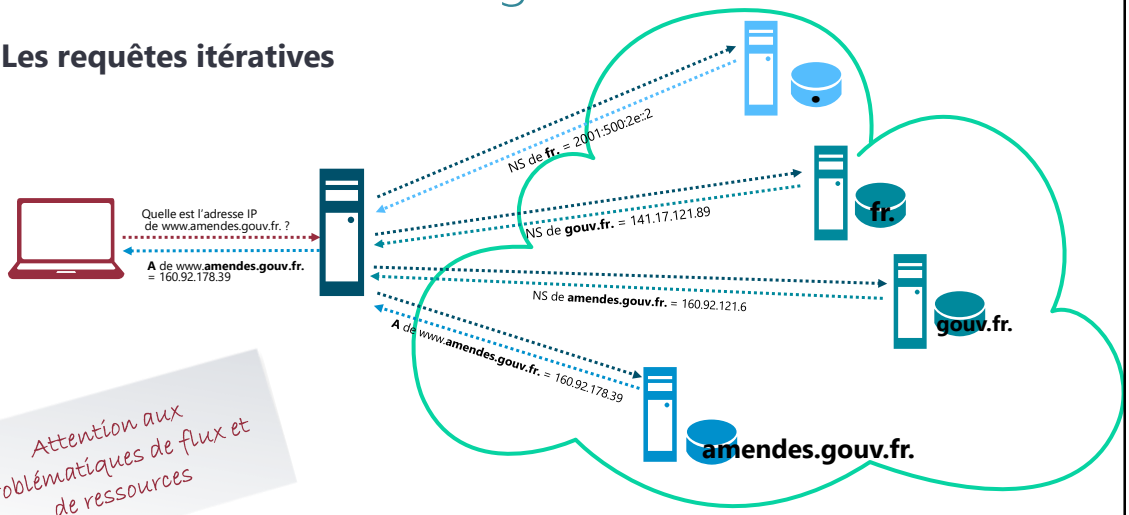
## Les requêtes récursives



Le service DNS

# Les mécanismes d'interrogation

**Les requêtes itératives**




*Attention aux problématiques de flux et de ressources*





Le service DNS

# Les redirections

**La redirection non conditionnelle**

- Sans configuration particulière, un serveur DNS ira interroger les serveurs **racine** afin de résoudre les requêtes de ses clients.
- Si un serveur est configuré de telle sorte à utiliser la redirection, il demandera à son serveur redirecteur de trouver les réponses aux requêtes de ses clients.

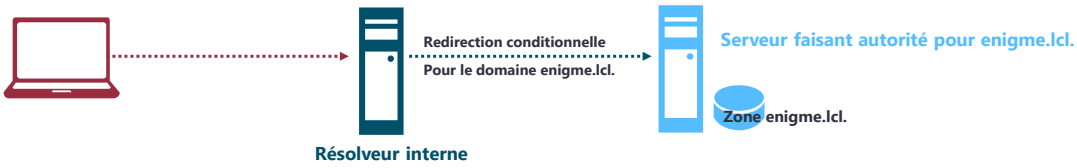


Le service DNS

# Les redirections

## Le redirecteur conditionnel

- Un serveur DNS peut être configuré pour faire appel à des **redirecteurs ciblés** pour des **espaces de noms identifiés.** Il s'agit de **redirecteurs conditionnels.**
- Cette configuration permet de :
  - Résoudre des espaces de noms privés non référencés et non résolvables dans l'arborescence d'espaces de noms publics.
  - D'optimiser la résolution d'espaces de noms qui sont souvent sollicités.








Le service DNS

# Les redirections

## La mise en cache

- Chaque fois qu'un serveur DNS fait appel à d'autres serveurs pour ses demandes de résolutions, il enregistre dans **le cache DNS** les résultats obtenus.
- La durée de conservation en cache est propre à chaque enregistrement (**TTL**).
- Les réponses **négatives** (enregistrement inexistant par exemple) sont aussi conservées en cache.
- Lorsque le serveur reçoit une requête d'un client, il détermine si cette dernière est relative à une zone pour laquelle il fait autorité. Si ce n'est pas le cas, il consulte son cache.

Le serveur et le client disposent de cache différent.

# Démonstration









## DNS résolveur

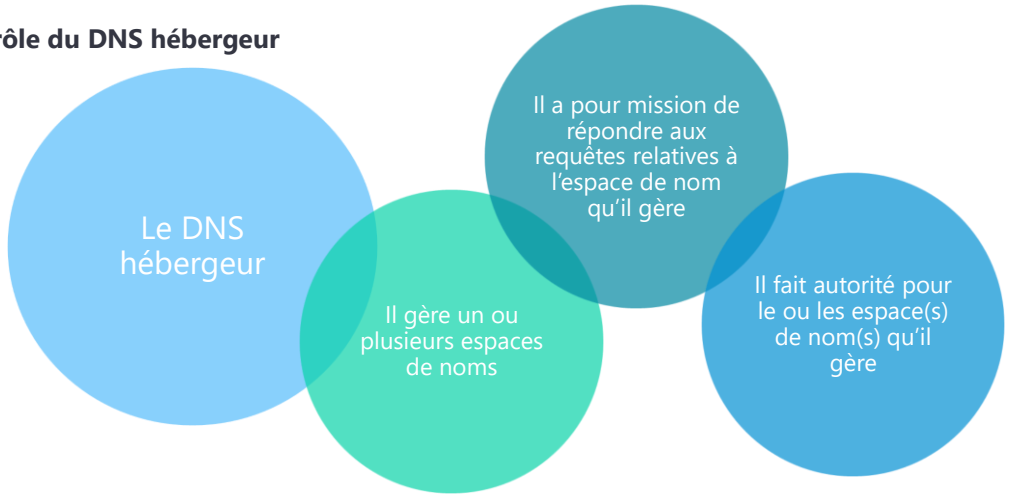
# TP



Le service DNS

# Le DNS hébergeur

**Le rôle du DNS hébergeur**








Le service DNS

# Les zones

- Correspondent au conteneur de l'ensemble des données d'un espace de nom.
- Elle contient un ensemble d'**enregistrements**.
- Le contenu de chaque **zone** est stocké dans un **fichier de zone** qui lui est propre (habituellement stocké dans *%windir%\system32\dns**).

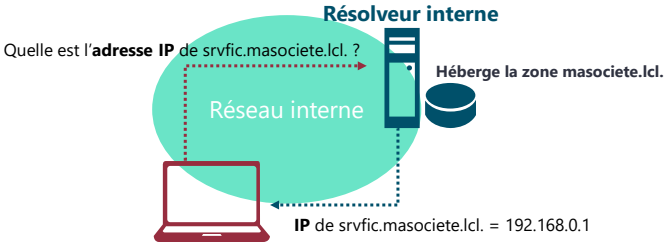
*Chemin par défaut excepté pour les zones intégrées dans un AD.

Le service DNS

# Les zones

## Zone directe

- À chaque espace de nom correspond une zone.
  - Un serveur faisant autorité est en mesure de répondre **directement** aux requêtes concernant l'espace de noms correspondant.
- S'il fait autorité sur une **zone directe**, il peut résoudre **un nom en adresse IP**.





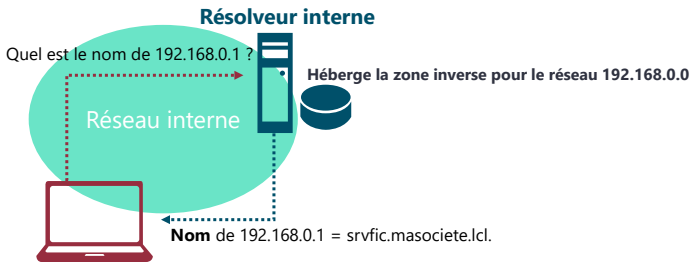



Le service DNS

# Les zones

## Zone inverse

S'il fait autorité sur une **zone inverse**, il peut résoudre **une adresse IP en nom**.



# Les zones

## Zone principale et zone secondaire

| | Serveur maître | Serveur esclave |
|---|---|---|
| Type de zone hébergée | Zone principale | Zone secondaire |
| Autorisation d'accès | Lecture / écriture | Lecture |
| Fait autorité pour la zone | Oui | Oui |









# Les zones

## Le contenu d'une zone

- Une **zone** contient un ensemble d'enregistrements.

- Dans une zone directe ou inverse, il y a :
  - Un **SOA** : (**S**tart **O**f **A**uthority) nom FQDN du serveur DNS disposant de la zone en **écriture**.
  - Un ou des **NS** : (**N**ame **S**erver) serveur(s) **faisant autorité** pour la zone.



Le service DNS

# Les zones

## Le contenu d'une zone

- Les enregistrements présents dans des zones directes

| Type d'enregistrement | Contenu |
|---|---|
| **SOA** | nom FQDN du serveur DNS disposant de la zone en **écriture** |
| **NS** | serveur(s) **faisant autorité** pour la zone |
| **A** | Hôte IPv4 |
| **AAAA** | Hôte IPv6 |
| **CNAME** | Alias |
| **MX** | Serveur de messagerie |
| **SRV** | Services |







Le service DNS

# Les zones

## Le contenu d'une zone

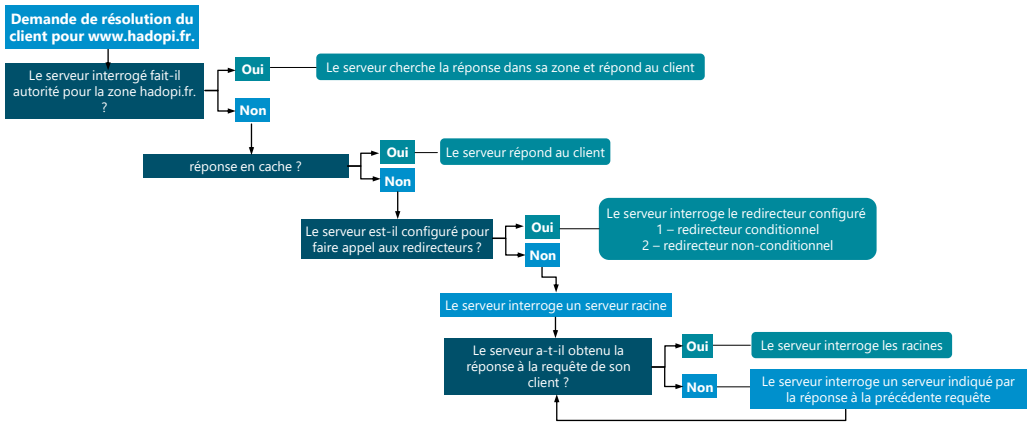
- Les enregistrements présents dans des zones inverses

| Type d'enregistrement | Contenu |
|---|---|
| **SOA** | nom FQDN du serveur DNS disposant de la zone en **écriture** |
| **NS** | serveur(s) **faisant autorité** pour la zone |
| **PTR** | Pointeur |



# Les zones

## Récapitulatif des étapes de résolution








# Démonstration

Le service DNS

# DNS hébergeur

TP





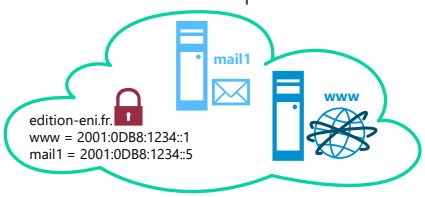
Le service DNS

# Les mises à jour

**Les enregistrements dynamiques**

Dans une zone sont inscrites des correspondances entre des noms et des adresses IP.

- Parfois, ces enregistrements doivent être maintenus statiquement.




- Dans d'autres cas, pour une zone principale, l'enregistrement dynamique sera autorisé.



# Les mises à jour

## Le transfert de zone

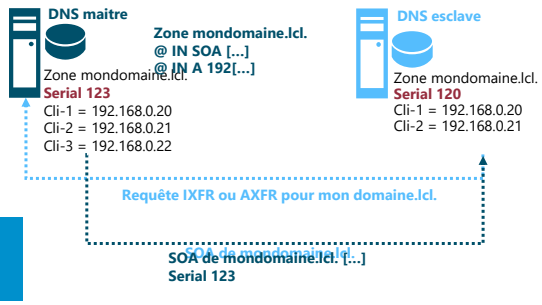
Le transfert de zone est le processus d'échanges de données d'une zone entre un serveur maître et un serveur esclave.

1- Le serveur DNS esclave interroge le maître pour obtenir le numéro de version de la zone

2- Le serveur DNS maître fournit en retour le numéro de version de la zone

3- Si le numéro de version reçu est supérieur au numéro de version connu, le serveur esclave initie alors une requête **IXFR** (incrémentale) ou **AXFR** (complet)

4- Si le transfert de zone est autorisé vers celui qui lui a adressé la requête, le serveur DNS maître répond alors en fournissant les mises à jour de la zone ou toute celle-ci










# Les mises à jour

## Le transfert de zone

- C'est au serveur esclave d'aller interroger son serveur maître afin d'obtenir les mises à jour.
- Néanmoins, le serveur maître a la possibilité de prévenir le ou les serveur(s) esclave(s).
- Quand une modification est effectuée dans sa zone, le numéro de série de celle-ci est incrémenté et le serveur maître émet une requête DNS de type **Notify** à destination des serveurs esclaves.
- Suite à la réception de cette requête, le serveur esclave initiera le processus de transfert de zone précédemment décrit.

# Démonstration









## DNS hébergeur et redondance

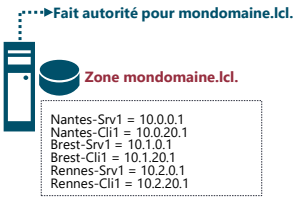
# TP

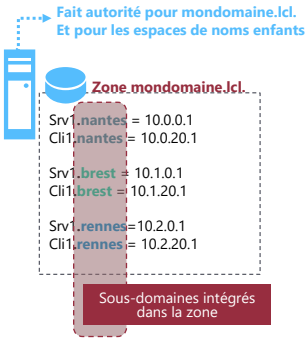


Le service DNS

# Les sous-domaines

Ils permettent d'organiser un espace de noms en regroupant des enregistrements par **leur appartenance à une même entité** (site, service).





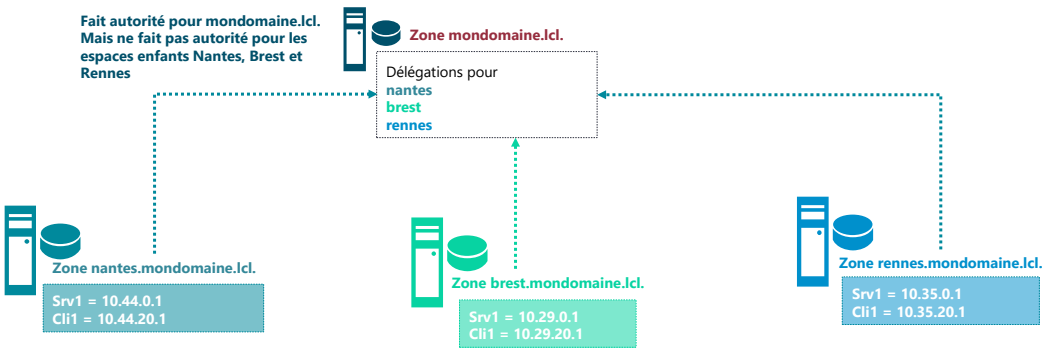



Le service DNS

# Les sous-domaines

## Les délégations

La gestion des espaces de noms enfants peut être assurée par d'autre(s) serveur(s) DNS si une **délégation de zone** est faite.



# Démonstration









## DNS délégations et redirections

# TP



# Conclusion

- Vous comprenez et savez configurer le rôle DNS





41